Residência Tecnológica — UFPE/CIn

Remote Firmware Flasher

Manual do Usuário

Sistemas Operacionais de Tempo Real

Versão	2.0
Data	Março de 2026
Repositório	`renatosfagundes/remote-flasher`
Plataforma	Windows 10/11

Gerado por `manual.tex` — Compilado com Tectonic

Sumário

1 Introdução **4**
1.1 Funcionalidades 4

2 Instalação **4**
2.1 Executável (recomendado) 4
2.2 Código-fonte 4
2.3 Configurando as credenciais (`secrets.py`) 5

3 Configuração do Ambiente de Desenvolvimento **5**
3.1 O que é instalado automaticamente 5
3.2 Executando o Setup 5
3.3 Verificação manual 5
3.4 Estrutura de diretórios 6

4 Primeira Execução **6**

5 Conectando à VPN **6**

6 Gravando Firmware (Flash) **8**
6.1 Sincronizando o mapeamento de portas (v2.2.0) 9
6.2 Verificações pré-flash (v2.2.0) 9

7 Modo local: simulador aneb-sim **10**
7.1 Pré-requisitos 10
7.2 Fluxo de gravação local 10
7.3 Como o simulador trata as duas pontas 10
7.4 Limitações conhecidas 11

8 Configuração de Rede CAN **11**
8.1 Topologia visual 11
8.2 Selecionando a rede 12
8.3 Presets rápidos 12

9 Terminal Serial **12**
9.1 Layout adaptativo 13
9.2 Enviando comandos 14
9.3 Autoscroll 14
9.4 Exclusão de portas 15
9.5 Upload do serialterm.py 15
9.6 Virtual I/O — Controles integrados 15

10 Terminal SSH e Upload de Arquivos **16**
10.1 Executar comandos 16
10.2 Upload de arquivos e pastas (SFTP) 17

11 Câmera ao Vivo **18**

12 Integração com Notepad++ **18**
12.1 Plugins necessários . . . 19
12.2 Exemplo: Compilar e gravar um projeto Trampoline . . . 19
12.3 Máscaras de destaque para erros . . . 20

13 Integração com VSCode **20**
13.1 Extensões recomendadas . . . 20
13.2 IntelliSense para AVR . . . 21
13.3 Tarefas de build (tasks.json) . . . 21
13.4 Configurações recomendadas . . . 22

14 Guia de Desenvolvimento — Criando seu Projeto **22**
14.1 Passo a passo . . . 22

15 Referência Rápida — Arquivo OIL **23**
15.1 Estrutura básica . . . 23
15.2 TASK — Declaração de tarefa . . . 23
15.3 ALARM — Ativação periódica . . . 24
15.4 RESOURCE — Exclusão mútua . . . 24

16 Referência Rápida — Comunicação CAN **24**
16.1 Configuração no arquivo OIL . . . 24
16.2 Inicialização . . . 24
16.3 Enviar mensagem . . . 25
16.4 Receber mensagem . . . 25
16.5 Encapsular/Desencapsular sinais . . . 25

17 Referência Rápida — Board.h (Pinos da Placa) **26**

18 Referência Rápida — Variáveis Compartilhadas entre Tasks **26**

19 Exemplos do Repositório **27**

20 Exemplo Prático: LED Controlado por Alarme **28**
20.1 Estrutura do projeto . . . 28
20.2 Arquivo OIL . . . 29
20.3 Código-fonte . . . 30
20.4 Compilar e gravar . . . 30

21 Exemplo Prático: Comunicação CAN com RTOS **31**
21.1 ECU Transmissora (can_pot_tx) . . . 31
21.2 ECU Receptora (can_pot_rx) . . . 32

22 Virtual I/O — Controles Remotos **33**
22.1 Protocolo . . . 33
22.2 LEDs Virtuais (saídas) . . . 33
22.3 Biblioteca Arduino: VirtualIO . . . 33
22.4 Exemplo 1: LED controlado por botão e brilho por potenciômetro . . . 34
22.5 Exemplo 2: CAN com controles virtuais . . . 36
22.6 Exemplo 3: Leitura mista (virtual + real) . . . 37

23 Configuração dos PCs do Laboratório **37**

24 Estrutura do Projeto **38**

25 Solução de Problemas **38**
25.1 “make.py” abre diálogo de seleção de programa . . . 38
25.2 “goil” não é reconhecido como comando . . . 38
25.3 VPN não conecta . . . 38
25.4 Erro ao gravar firmware . . . 39
25.5 Terminal serial: linhas quebradas ou caracteres estranhos . . . 39
25.6 Setup: “Python interpreter not found” . . . 39
25.7 Setup: download falha com erro SSL . . . 39

26 Dashboard HMI — Painel Automotivo **39**
26.1 Modos de exibição . . . 39
26.2 Como ativar o Dashboard . . . 40

27 Plotter Serial — Gráficos em Tempo Real **40**
27.1 Funcionalidades . . . 40
27.2 Controles de medição (v2.3.0) . . . 40
27.3 Formato dos dados seriais . . . 41
27.4 Painel de sinais . . . 41

28 Referência Rápida — DashboardSignals **41**
28.1 Instalação . . . 42
28.2 API . . . 42
28.3 Exemplo mínimo . . . 42
28.4 Nomes de sinais reconhecidos pelo Dashboard . . . 43

29 Verificação de Saúde do Laboratório (Health Check) **43**
29.1 Como usar . . . 43
29.2 Scripts de automação . . . 43

30 Sincronização de Portas COM (Port Lock) **44**
30.1 Como funciona . . . 44
30.2 Proteção contra falhas . . . 44

1. Introdução

O **Remote Firmware Flasher** é uma aplicação desktop (PySide6) que permite programar placas Arduino remotamente, através de conexão VPN e SSH. Foi desenvolvido para a Residência Tecnológica do CIn/UFPE, permitindo que alunos gravem firmware nas placas do laboratório sem precisar estar fisicamente presente.

1.1 Funcionalidades

- Conexão VPN (SSTP) diretamente pela aplicação
- Upload e gravação de firmware (`.hex`) via SCP + `avrdude`
- Reset das placas via scripts PowerShell remotos
- Até 4 terminais serial simultâneos com envio de comandos
- Terminal SSH para executar comandos no PC remoto
- Upload de arquivos e pastas via SFTP com barra de progresso
- Câmera ao vivo para visualizar as placas
- Configuração automática do ambiente de desenvolvimento (Setup)
- Guias de integração com Notepad++ e VSCode
- **Modo local (aneb-sim)**: gravar e monitorar a placa simulada `aneb-sim` na própria máquina, sem VPN nem SSH, usando os mesmos painéis de Flash, Serial e CAN (v2.4.0)

2. Instalação

2.1 Executável (recomendado)

Basta baixar o arquivo `RemoteFlasher.exe` e executar. Não é necessário instalar Python ou qualquer dependência.

2.2 Código-fonte

Para executar a partir do código-fonte:

```
git clone https://github.com/renatosfagundes/remote-flasher.git
cd remote-flasher
pip install -r requirements.txt
cp secrets.example.py secrets.py # editar com as credenciais do lab
python src/main.py
```

Dependências: Python 3.9+, PySide6, paramiko, requests.

2.3 Configurando as credenciais (`secrets.py`)

O arquivo `secrets.py` contém os endereços IP, usuários e senhas SSH dos PCs do laboratório. Esse arquivo **não é incluído no repositório** por segurança. Para obtê-lo, entre em contato com **Davi** ou **Renato**.

3. Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

A aba **Setup** do aplicativo automatiza toda a configuração do ambiente necessário para compilar e gravar firmware usando o Trampoline RTOS.

3.1 O que é instalado automaticamente

Componente	Descrição
Arduino CLI	Ferramenta de linha de comando para compilar e gravar firmware Arduino
AVR Toolchain	Compilador GCC para microcontroladores AVR (avr-gcc, avr-objcopy, etc.)
Trampoline RTOS	Sistema operacional de tempo real compatível com OSEK/AUTOSAR
goil	Compilador OIL (OSEK Implementation Language) do Trampoline
Arduino Core	Bibliotecas do Arduino para uso com Trampoline
Template Nano	Template de configuração do Trampoline para Arduino Nano
MCP_CAN	Biblioteca para comunicação CAN via módulo MCP2515

3.2 Executando o Setup

1. Abra a aba **Setup**
2. Os indicadores mostram o status de cada componente (verde = instalado, vermelho = ausente)
3. Clique em **"Run Full Setup"** para instalar tudo automaticamente
4. Acompanhe o progresso no log à esquerda
5. Após a conclusão, abra um **novo terminal** para que as variáveis PATH sejam reconhecidas

Importante

O setup requer conexão com a internet para baixar os componentes. O processo pode levar alguns minutos na primeira execução. Execuções subsequentes são rápidas pois detectam o que já está instalado.

3.3 Verificação manual

Após o setup, abra um novo terminal e verifique:

```
arduino-cli version
avr-gcc -version
goil -version
```

3.4 Estrutura de diretórios

Todos os componentes são instalados em `C:\ESA`:

```
C:\ESA\
arduino_cli\bin\    # Arduino CLI
avr_tools\            # AVR GCC Toolchain + goil
trampoline\          # Trampoline RTOS
examples\avr\    # Exemplos (arduinoUno, arduinoNano)
goil\templates\  # Templates de configuração
opt\devel\      # Diretório de desenvolvimento
```

4. Primeira Execução

Na primeira vez que você abrir o aplicativo, uma janela de configuração será exibida solicitando:

- **Seu nome** — usado para criar sua pasta no PC remoto.
- **Pasta remota** — preenchida automaticamente como `c:\2026\<seu_nome>`.

Configurações são salvas em `%APPDATA%\RemoteFlasher\settings.json`.

5. Conectando à VPN

A aba **VPN** permite conectar-se à rede do laboratório:

1. Insira seu usuário e senha do CIn
2. (Opcional) Marque “Remember me” para salvar as credenciais
3. Clique em “Connect VPN”
4. Aguarde o indicador ficar verde

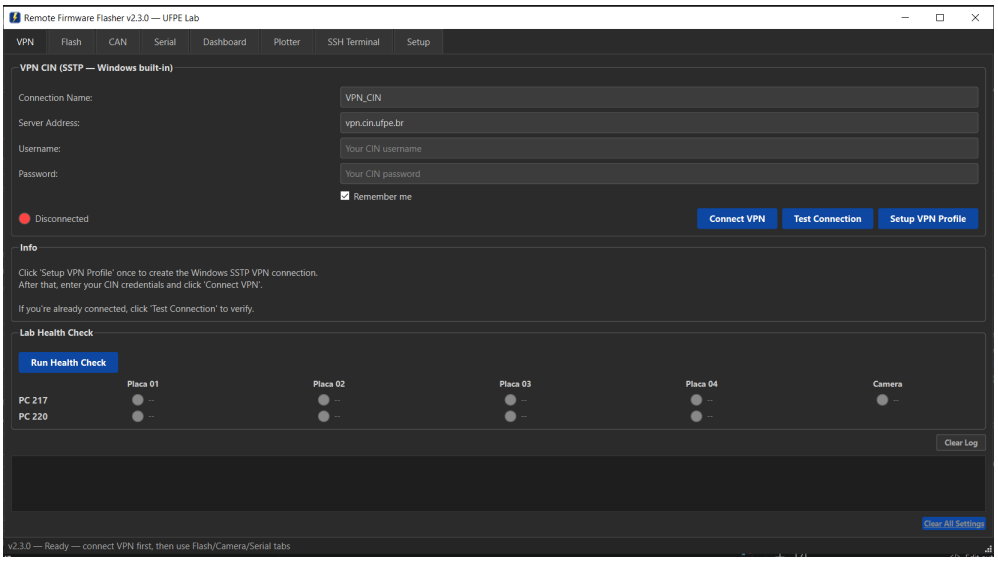

Figura 1: Aba VPN antes da conexão — indicador vermelho, campos preenchidos.

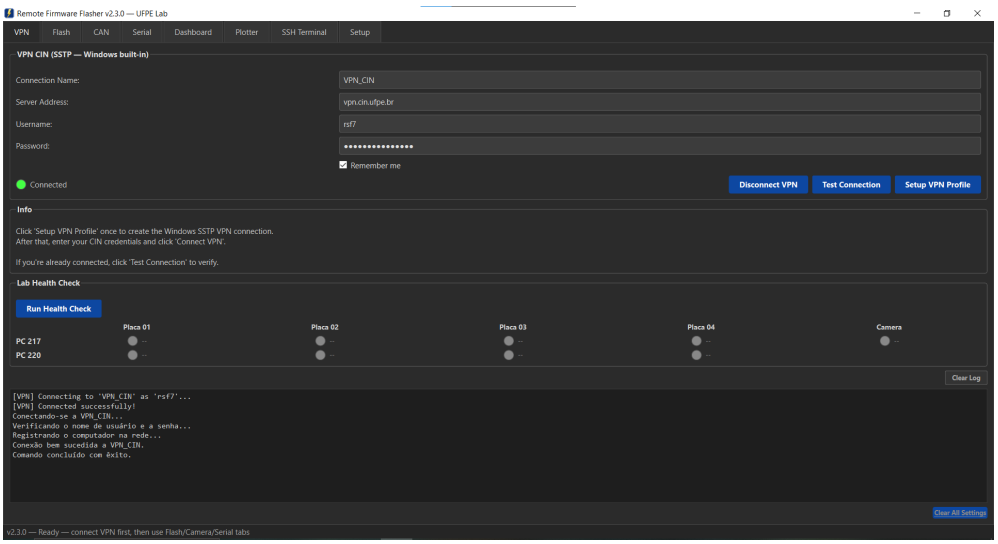

Figura 2: VPN conectada — indicador verde, log de conexão bem sucedida.

Ao fechar o aplicativo com a VPN conectada, um diálogo pergunta se deseja desconectar ou manter a conexão ativa:

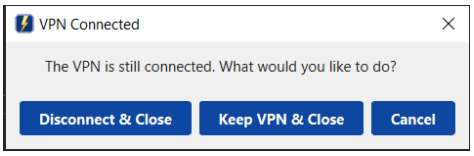

Figura 3: Diálogo exibido ao fechar o aplicativo com VPN ativa.

Nota

Se a VPN ainda não estiver configurada no Windows, clique em "Setup VPN Profile" primeiro. O aplicativo também cria o perfil automaticamente caso ele não exista

ao clicar em “Connect VPN”.

6. Gravando Firmware (Flash)

A aba **Flash** permite enviar e gravar firmware nas placas.

1. Selecione o PC de destino (ex: PC 217)
2. Selecione a placa (ex: Placa 01) e a porta ECU
3. Clique em “Browse” e selecione seu arquivo `.hex`
4. Use “Upload + Reset + Flash” para executar tudo de uma vez

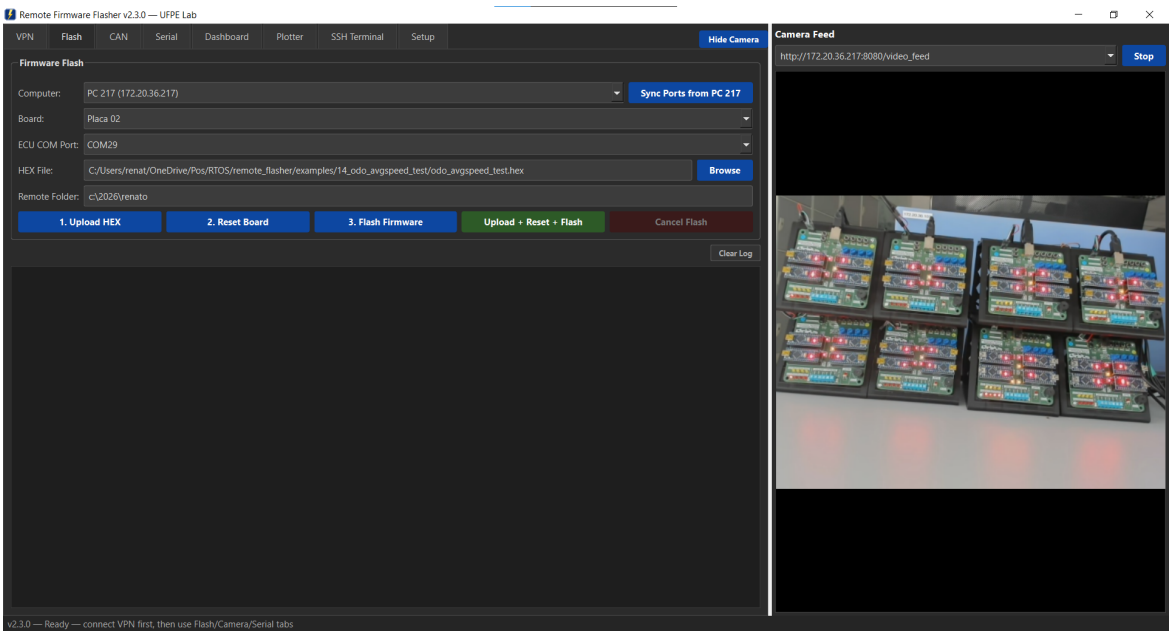

Figura 4: Aba Flash com arquivo selecionado e câmera ao vivo exibindo as placas.

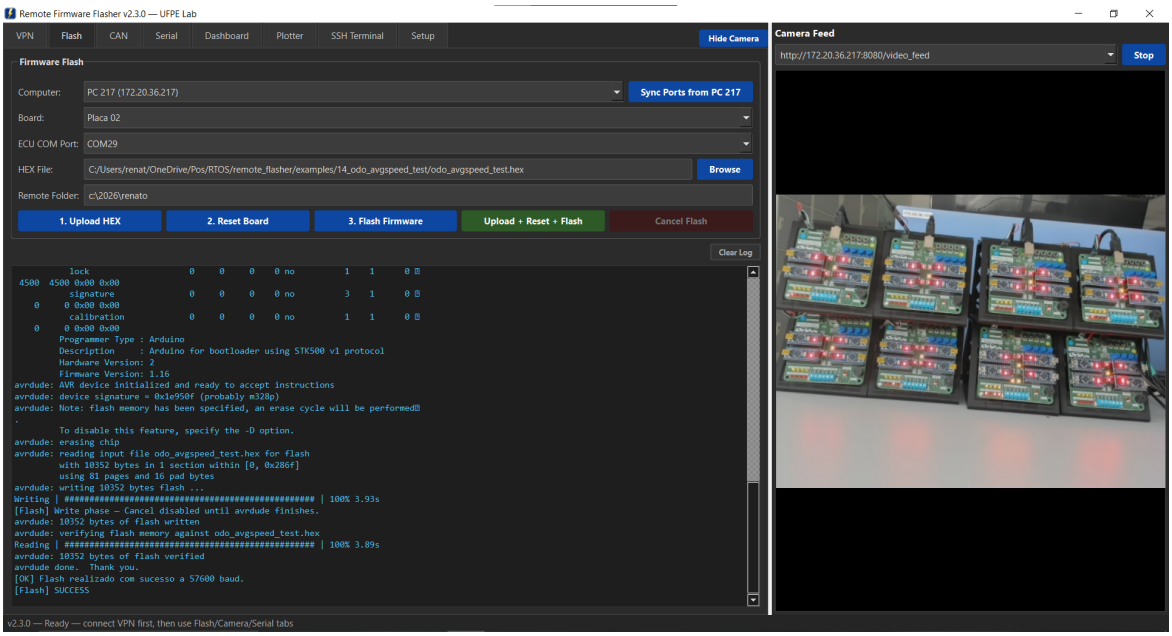

Figura 5: Flash concluído — saída do avrdude em tempo real com progresso de escrita e verificação.

6.1 Sincronizando o mapeamento de portas (v2.2.0)

O mapeamento de portas COM das placas pode mudar quando cabos são reconectados. Para evitar atualizar o código-fonte toda vez que isso ocorrer, existe um botão **Sync Ports from PC 217** ao lado do seletor de PC. Ele baixa via SFTP o arquivo `c:\dev\ports.json` do PC 217 e aplica o mapeamento aos quatro PCs do laboratório em memória. O conteúdo é armazenado em cache local em `%APPDATA%\RemoteFlasher\ports_cache.` de forma que a próxima execução já inicia com a distribuição atualizada.

O arquivo `ports.json` aceita apenas os campos `ecu_ports`, `reset_port` e `can_selector_port` por placa. Outros valores (método de flash, script de reset, credenciais) permanecem definidos em `lab_config.py`.

6.2 Verificações pré-flash (v2.2.0)

Ao clicar em qualquer um dos botões **Upload**, **Reset**, **Flash** ou **Upload + Reset + Flash**, a aplicação faz duas verificações automaticamente:

- **VPN desconectada:** exibe um diálogo "Proceed anyway?" com opção de prosseguir caso o PC remoto esteja acessível por outro caminho (rede local, túnel alternativo, etc.).
- **Porta em uso no terminal serial:** se alguma das portas envolvidas (ECU ou reset) estiver aberta em um painel da aba **Serial**, um diálogo bloqueante informa qual porta e qual ação foi cancelada. Feche o painel serial e tente novamente.

7. Modo local: simulador aneb-sim

A partir da versão 2.4.0, o Remote Firmware Flasher detecta automaticamente o simulador **aneb-sim** instalado na própria máquina e o expõe como um "PC" adicional na aba **Flash** (e nas demais), com o nome `Localhost (aneb-sim)`. Isso permite gravar firmware, abrir terminais e configurar barramentos CAN *sem VPN, sem SSH e sem placa física.*

7.1 Pré-requisitos

1. Instalar e iniciar o aneb-sim. As pastas-padrão estão em `C:\dev\aneb-sim`.
2. Executar `scripts\setup_com.bat` uma vez (com privilégios de administrador) para criar os pares com0com nomeados `ECU1 (aneb-sim) MCU (aneb-sim)`.
3. Iniciar a UI do simulador com `scripts\run-ui.sh`. O Remote Flasher só lista o entry `Localhost (aneb-sim)` se as 4 portas ECU forem encontradas no registro.

7.2 Fluxo de gravação local

Selecione `Localhost (aneb-sim)` no combo **Computer**, escolha uma das ECUs (`Placa 01 (aneb-sim)` COM11 ... COM17 conforme o registro), o arquivo `.hex` desejado e clique em **Upload + Reset + Flash**. Diferenças em relação ao fluxo remoto:

- **Upload é ignorado**: o `.hex` já está no disco local não há SCP.
- **Reset é via TCP**: o engine simula um pulso de DTR ao receber uma conexão na porta de flasher (`8600+i`), substituindo a função do script `reset.ps1` usado nos PCs remotos.
- **Flash é via `-P net:127.0.0.1:8600+i`**: o `avrdude` se conecta diretamente ao servidor TCP UART do simulador. Abrir o socket dispara o reset e a sincronização STK500 flash e reset são uma única sessão atômica.
- **Verificação de VPN é ignorada**: tudo roda em `127.0.0.1`.

7.3 Como o simulador trata as duas pontas

O engine do aneb-sim escuta em *dois* pares de portas TCP por chip:

`8600 + i` (*flasher port*) usada pelo `avrdude`. Conectar dispara reset; desconectar dispara um *soft reset* (MCUSR=0) que tira o Optiboot do modo de espera e cai no app recém-gravado.

`8700 + i` (*bridge port*) usada pelo bridge da UI do aneb-sim para encaminhar UART para a porta COM virtual (COM10COM18 do lado bridge, COM11COM19 do lado usuário). Não dispara reset; é um assinante passivo.

Quando o `avrdude` se conecta na porta de flasher ele *expulsa* o bridge automaticamente. O bridge da UI tem um supervisor que tenta se reconectar 5 s depois tempo suficiente para a maioria dos flashes terminar. Após o reconectar, o terminal serial volta a receber dados; abra COM11 (ou a COM da ECU desejada) na aba **Serial** para acompanhar a saída UART do firmware em execução.

7.4 Limitações conhecidas

- Apenas uma placa simulada (`Placa 01 (aneb-sim)`) é exposta atualmente; o simulador modela um único barramento CAN, então a aba **CAN** é um no-op no modo local.
- Após uma gravação, há uma janela de ≈5 s sem o bridge da UI. Abrir o terminal serial nesse intervalo retorna "Connection closed" rapidamente espere a mensagem `bridge ecuN: reconnected` no log do aneb-sim antes de retentar.
- O nome do firmware exibido na barra lateral do aneb-sim será `(uploaded via avrdude)` para flashes vindos do Remote Flasher; o caminho real do arquivo não chega ao engine via STK500.

8. Configuração de Rede CAN

A aba **CAN** permite configurar em qual barramento CAN (CAN1 ou CAN2) cada placa está conectada. A placa ANEB possui duas redes CAN independentes, e cada placa pode ser comutada entre elas via comando AT no microcontrolador de controle.

8.1 Topologia visual

A parte superior da aba mostra um diagrama em tempo real com dois barramentos (CAN 1 em verde, CAN 2 em laranja) e as placas conectadas a cada um. Placas sem seletor CAN aparecem em cinza com "?" entre os dois barramentos.

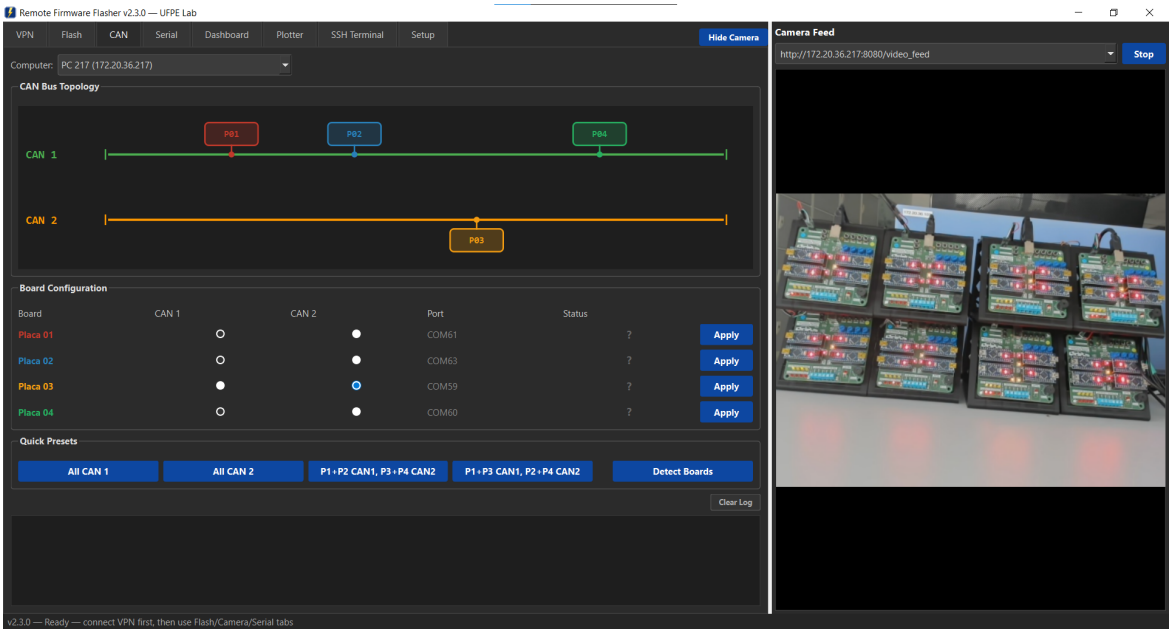

Figura 6: Topologia CAN — Placas 01 e 02 em CAN 1, Placas 03 e 04 em CAN 2.

8.2 Selecionando a rede

1. Selecione o PC no menu **Computer**
2. Para cada placa, selecione **CAN 1** ou **CAN 2**
3. Clique em **Apply** para enviar o comando de comutação
4. O log confirma com `MCU1 OK`

8.3 Presets rápidos

Botões de configuração rápida permitem colocar todas as placas no mesmo barramento ou dividir em grupos com um clique. O botão **Detect Boards** consulta a identidade e firmware de cada placa.

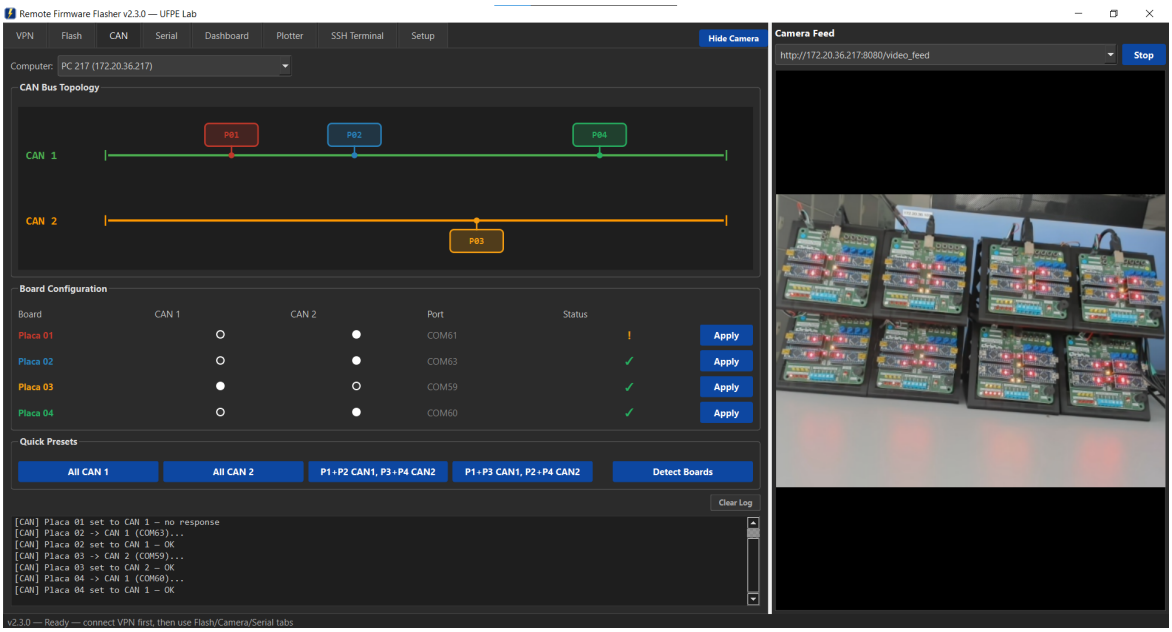

Figura 7: Todas as placas configuradas — status verde confirmando a aplicação.

Nota

Para que duas ECUs se comuniquem via CAN, ambas devem estar no **mesmo barramento**. Se a comunicação não funciona, verifique se ambas estão em CAN 1 (ou ambas em CAN 2).

9. Terminal Serial

A aba **Serial** permite monitorar até 4 conexões seriais simultaneamente e enviar comandos.

9.1 Layout adaptativo

- **1 conexão:** painel único, área completa
- **2 conexões:** lado a lado (divisor horizontal)
- **3 conexões:** 2 em cima + 1 embaixo
- **4 conexões:** grade 2×2

Clique em **"+ Add Serial"** para adicionar uma nova conexão (máximo 4). Cada painel pode ser fechado pelo botão **X** (que desconecta automaticamente).

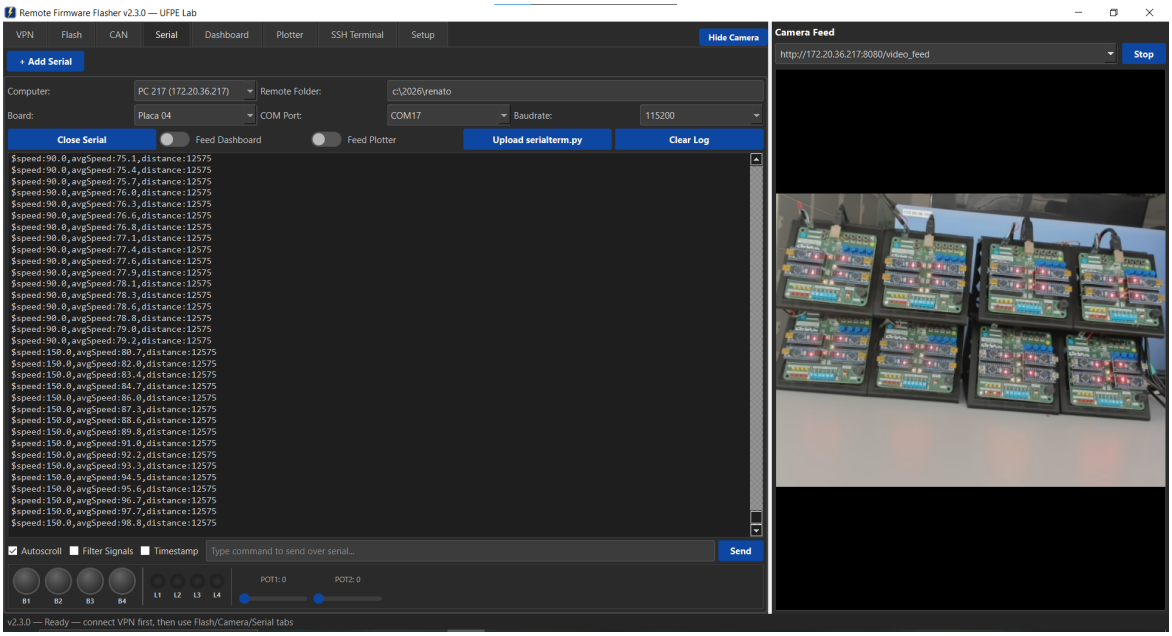

Figura 8: Um painel serial — saída de tarefas RTOS com Virtual I/O na parte inferior.

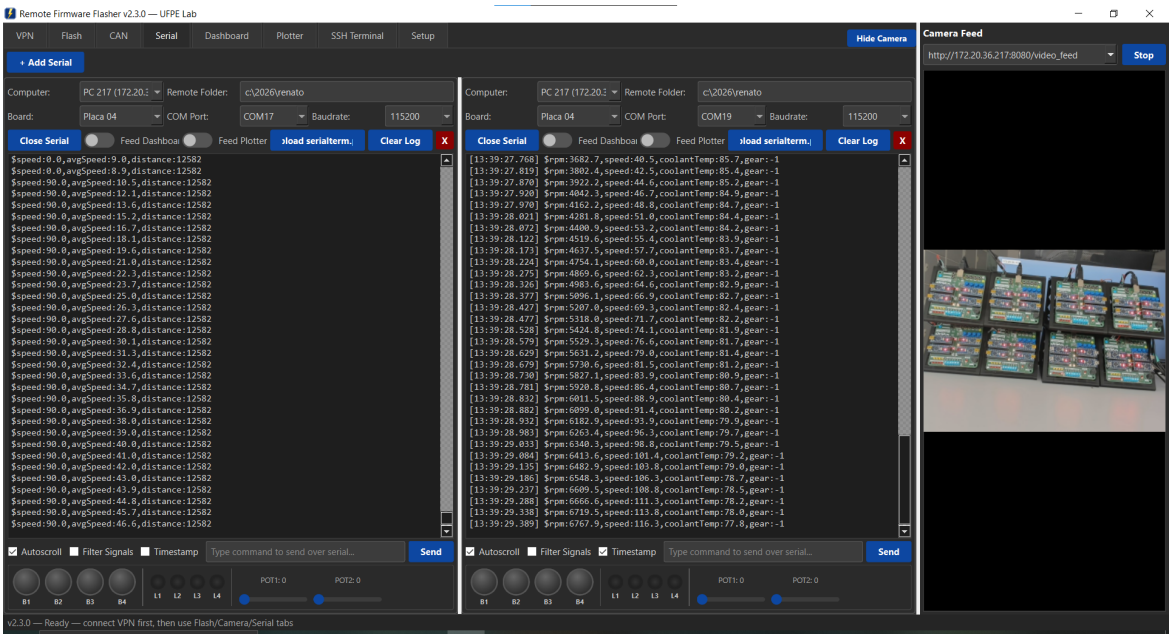

Figura 9: Dois painéis lado a lado — TX e RX monitorados simultaneamente.

9.2 Enviando comandos

Cada painel possui um campo de texto na parte inferior para enviar comandos pela porta serial. Digite o comando e pressione **Enter** ou clique em **Send**. O campo só fica ativo quando a conexão está aberta.

9.3 Autoscroll

Desmarque a caixa **"Autoscroll"** para congelar a posição do scroll enquanto os dados continuam chegando — útil para analisar mensagens CAN sem perder a posição.

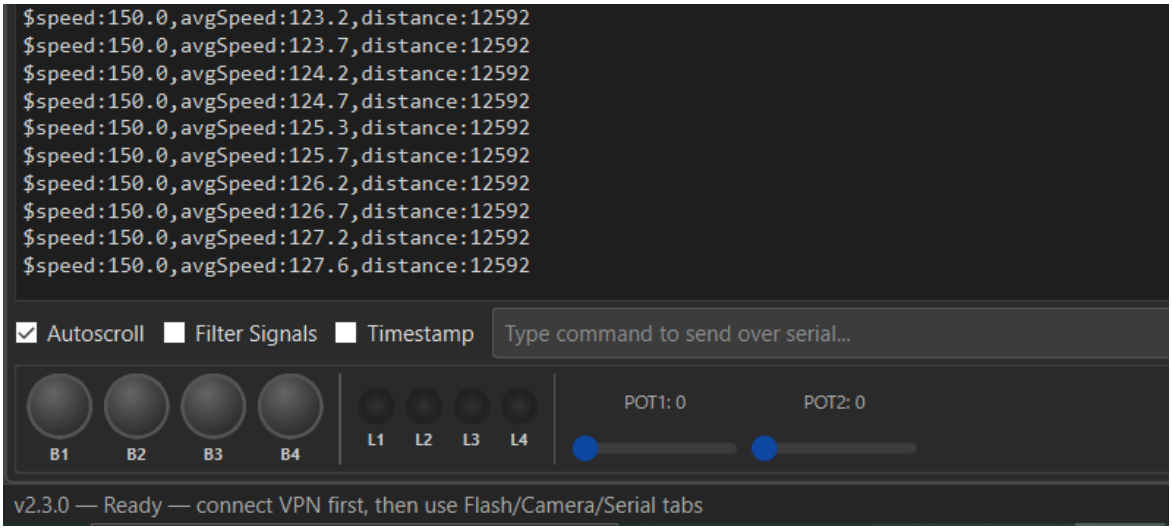

Figura 10: Autoscroll desativado no painel esquerdo enquanto dados CAN com sequenciador continuam chegando.

9.4 Exclusão de portas

Quando um painel está conectado a uma porta COM, essa porta não aparece nos menus dos outros painéis, evitando conflitos.

9.5 Upload do serialterm.py

Na primeira utilização, clique em **"Upload serialterm.py"** em qualquer painel serial **antes** de conectar. Isso envia a versão bidirecional do script para o PC remoto. Só é necessário fazer isso uma vez — o arquivo é reutilizado por todas as conexões do mesmo PC.

Importante

Se o script remoto for antigo (versão somente leitura), os controles Virtual I/O não funcionarão. Sempre faça o upload ao usar uma versão nova do Remote Flasher.

9.6 Virtual I/O — Controles integrados

Cada painel serial possui um painel de **Virtual I/O** na parte inferior com:

- **4 botões** (B1–B4) — redondo, 3D, com cores distintas. Clique para pressionar/soltar.
- **4 LEDs** (L1–L4) — indicadores que o firmware controla remotamente. O brilho varia de 0 (apagado) a 255 (máximo).
- **2 potenciômetros** (POT1, POT2) — sliders de 0 a 1023 que enviam valores ao firmware.

Os controles ficam ativos somente quando a conexão serial está aberta. Ao desconectar, todos voltam ao estado inicial.

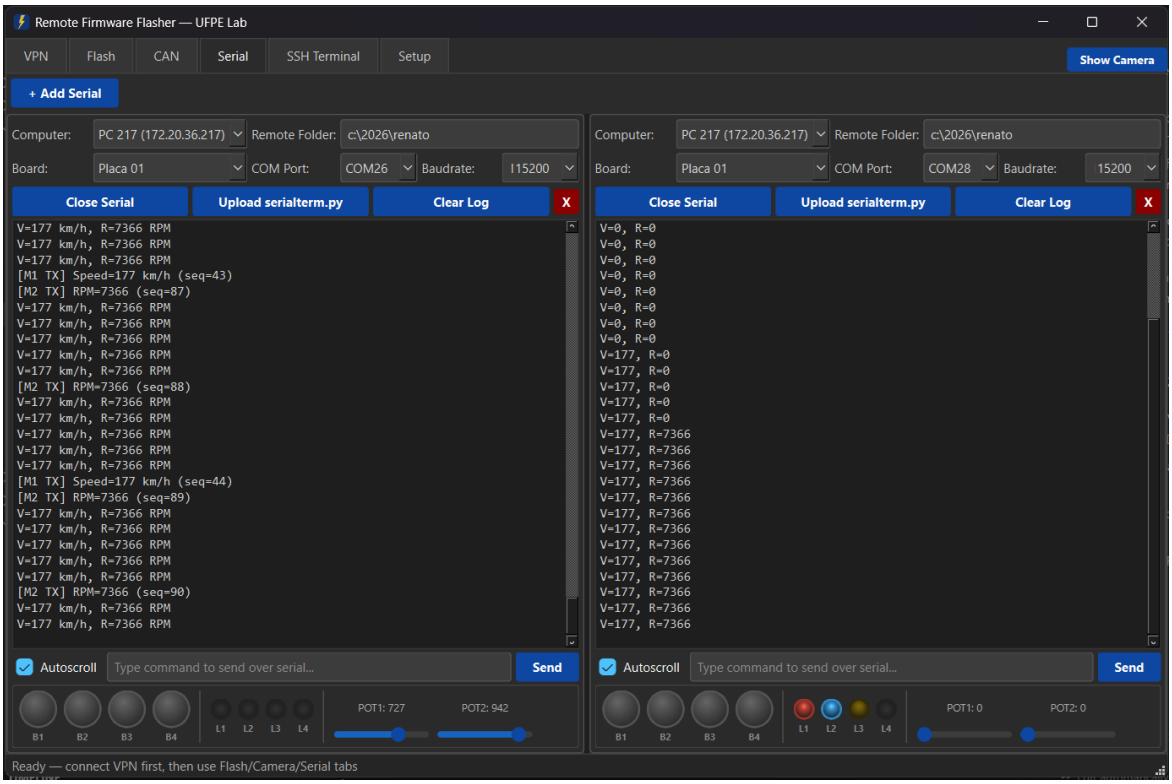

Figura 11: Virtual I/O em ação — potenciômetros controlando velocidade CAN, LEDs indicando TX/RX.

Para utilizar o Virtual I/O no firmware, inclua a biblioteca `VirtualIO.h` (disponível em `arduino_lib/VirtualIO/`). Veja a Seção 22 para detalhes do protocolo e exemplos.

10. Terminal SSH e Upload de Arquivos

A aba **SSH Terminal** combina execução de comandos e upload de arquivos.

10.1 Executar comandos

Digite um comando e pressione Enter. A saída é exibida no log.

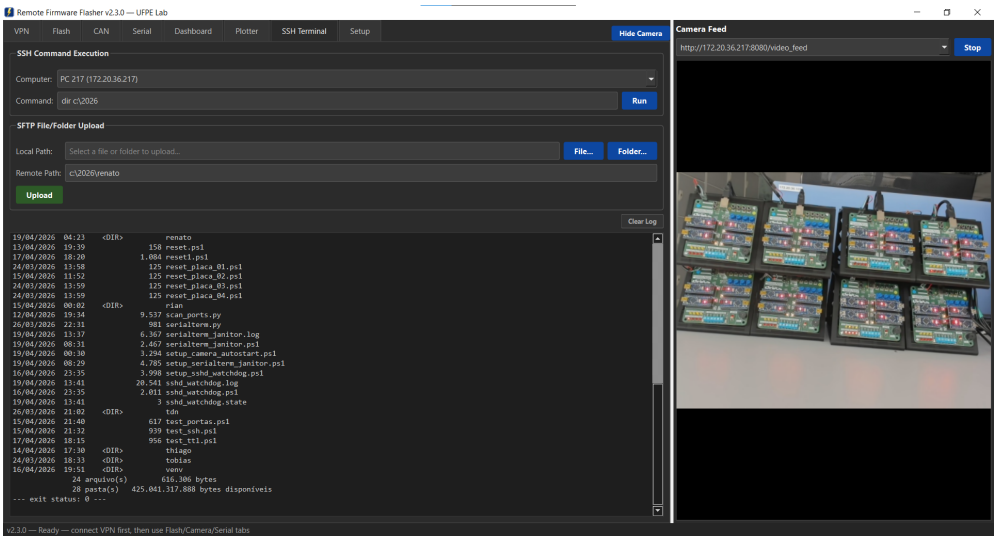

Figura 12: Terminal SSH — listagem de diretório remoto com seção de upload SFTP acima.

Nota

O PC remoto usa Windows. Use comandos como `dir`, `cd`, `type`, e não `ls`, `pwd`, `cat`.

10.2 Upload de arquivos e pastas (SFTP)

1. Clique em **"File..."** para selecionar um arquivo ou **"Folder..."** para uma pasta inteira
2. Defina o caminho remoto de destino
3. Clique em **"Upload"**
4. Acompanhe o progresso na barra

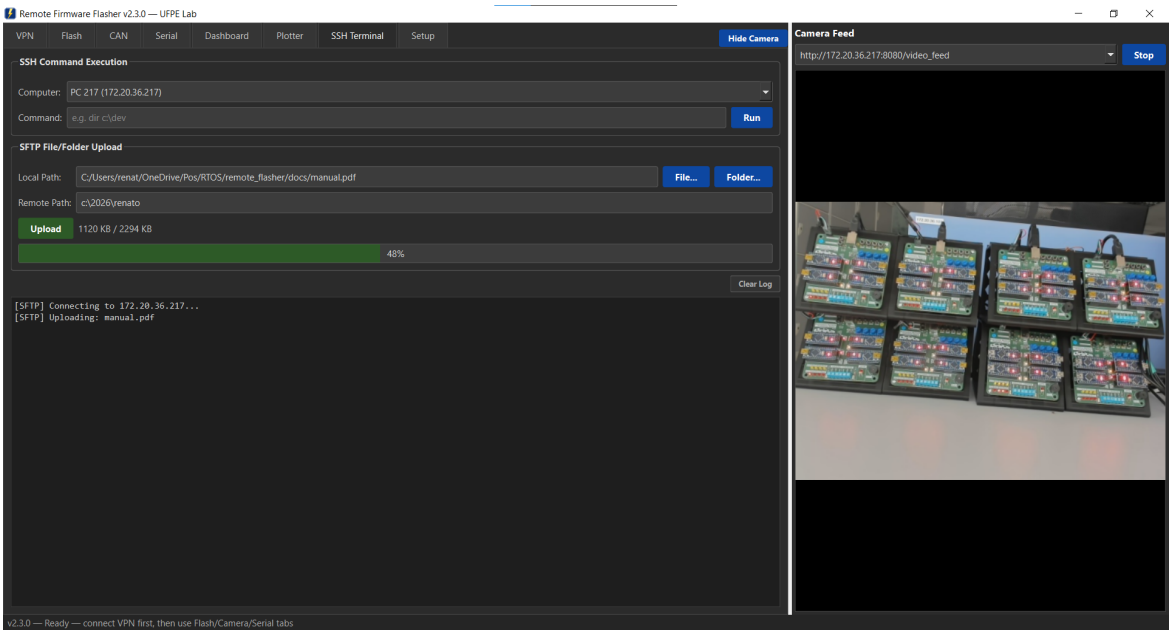

Figura 13: Upload de pasta em andamento — barra de progresso e listagem do diretório remoto.

A transferência usa SFTP (via paramiko) e cria diretórios remotos automaticamente. Pastas são enviadas recursivamente.

11. Câmera ao Vivo

O painel de câmera exibe o feed MJPEG do laboratório. É visível nas abas Flash, Serial e SSH, podendo ser oculto/exibido pelo botão no canto da barra de abas. Com múltiplas conexões serial, a câmera reduz automaticamente para 25% da largura.

12. Integração com Notepad++

A aba **Setup** contém guias completas de integração. Abaixo está um resumo e um exemplo prático.

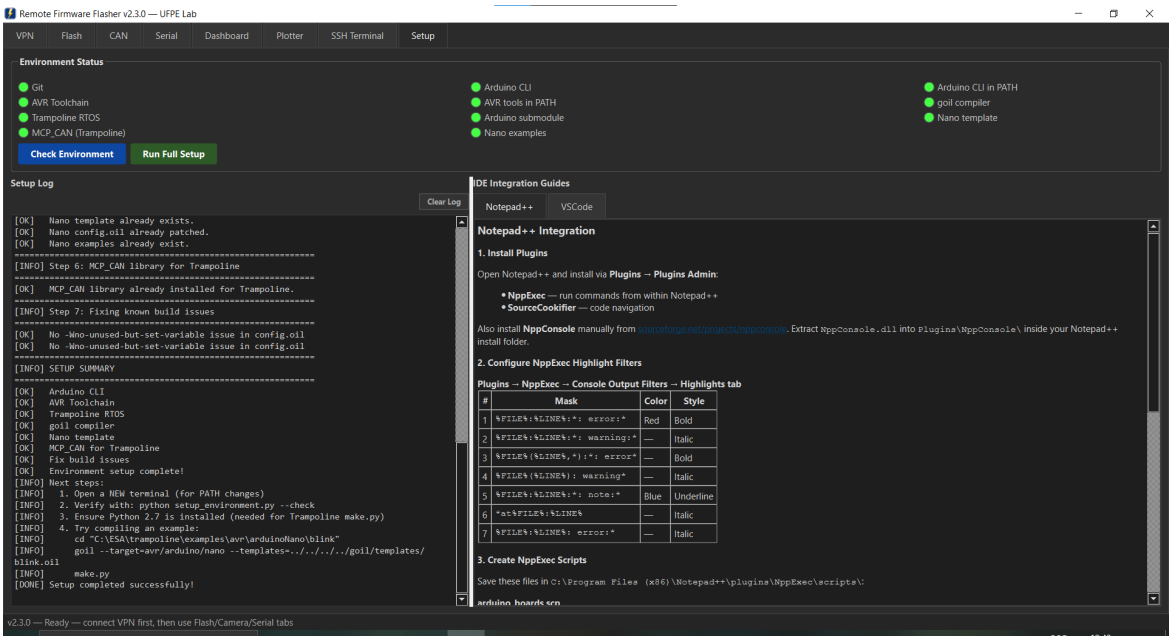

Figura 14: Aba Setup — todos os componentes instalados (verde) e guia do Notepad++ à direita.

12.1 Plugins necessários

Instale via **Plugins** → **Plugins Admin**:

- **NppExec** — execução de comandos e scripts
- **SourceCookifier** — navegação de código

Instale manualmente o **NppConsole** (baixe de https://sourceforge.net/projects/nppconsole/).

12.2 Exemplo: Compilar e gravar um projeto Trampoline

Crie o seguinte script em `Plugins` → `NppExec` → `Execute`:

Listing 1: Script NppExec: trampoline_build_and_flash.scp

```
// [Trampoline] Build and Flash
NPP_SAVEALL
cd $(CURRENT_DIRECTORY)

// Run goil to generate build files
goil --target=avr/arduino/nano --templates=../../../../goil/templates
    / $(NAME_PART).oil

// Compile
cmd /c python make.py

// Flash (change COM port as needed)
INPUTBOX "Serial port:":"COM": "COM25"
set local commport = $(INPUT)
arduino-cli upload -b arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -p $(commport
    ) -v -i image.hex -t
```

Dica

Para criar um atalho de teclado: **Plugins** → **NppExec** → **Advanced Options**, associe o script a um item de menu, depois em **Settings** → **Shortcut Mapper** atribua uma tecla.

12.3 Máscaras de destaque para erros

Configure em **Plugins** → **NppExec** → **Console Output Filters** → **Highlights**:

#	Máscara		Cor	Estilo
1	`%FILE%:%LINE%:*:`	`error:*`	Vermelho	Negrito
2	`%FILE%:%LINE%:*:`	`warning:*`	—	Itálico
3	`%FILE%:%LINE%:*:`	`note:*`	Azul	Sublinhado

13. Integração com VSCode

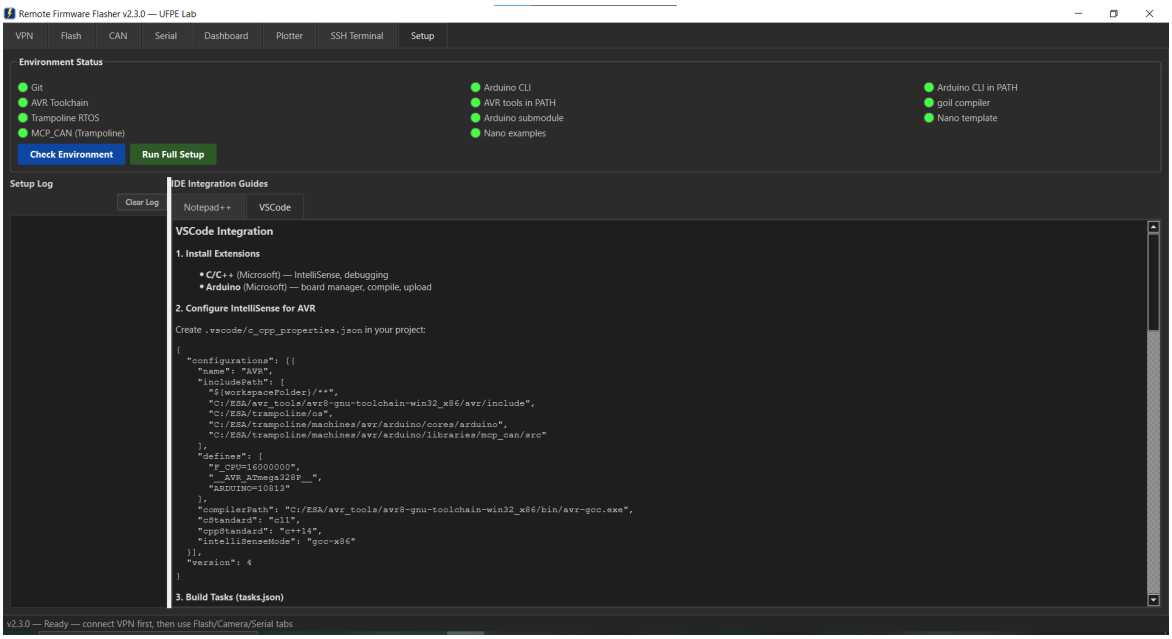

Figura 15: Guia VSCode na aba Setup — configuração do IntelliSense com `c_cpp_properties.json`.

13.1 Extensões recomendadas

- **C/C++** (Microsoft) — IntelliSense e depuração
- **Arduino** (Microsoft) — gerenciamento de placas

13.2 IntelliSense para AVR

Crie o arquivo `.vscode/c_cpp_properties.json` na raiz do seu projeto:

Listing 2: .vscode/c_cpp_properties.json

```
{
  "configurations": [{
    "name": "AVR",
    "includePath": [
      "${workspaceFolder}/**",
      "C:/ESA/avr_tools/avr8-gnu-toolchain-win32_x86/avr/include",
      "C:/ESA/trampoline/os",
      "C:/ESA/trampoline/machines/avr/arduino/cores/arduino",
      "C:/ESA/trampoline/machines/avr/arduino/libraries/mcp_can/src"
    ],
    "defines": ["F_CPU=16000000", "__AVR_ATmega328P__", "ARDUINO
       =10813"],
    "compilerPath":
      "C:/ESA/avr_tools/avr8-gnu-toolchain-win32_x86/bin/avr-gcc.exe
         ",
    "cStandard": "c11",
    "cppStandard": "c++14",
    "intelliSenseMode": "gcc-x86"
  }],
  "version": 4
}
```

13.3 Tarefas de build (tasks.json)

Crie `.vscode/tasks.json` para automatizar compilação e gravação:

Listing 3: .vscode/tasks.json (resumido)

```
{
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
    {
      "label": "Trampoline: goil + make",
      "type": "shell",
      "command": "goil --target=avr/arduino/nano --templates=${input:
         base}/goil/templates/ ${fileBasename} && python make.py",
      "options": { "cwd": "${fileDirname}" },
      "group": { "kind": "build", "isDefault": true },
      "problemMatcher": ["$gcc"]
    },
    {
      "label": "Trampoline: Upload",
      "type": "shell",
      "command": "arduino-cli upload -b arduino:avr:nano:cpu=
         atmega328old -p ${input:com} -v -i image.hex -t",
      "options": { "cwd": "${fileDirname}" },
      "problemMatcher": []
    },
    {
      "label": "Arduino: Compile + Upload",
      "type": "shell",
```

```
      "command": "arduino-cli compile -b arduino:avr:nano -v -e . &&
         arduino-cli upload -b arduino:avr:nano -p ${input:com} -v -t
         ",
      "group": "build",
      "problemMatcher": ["$gcc"]
    }
  ],
  "inputs": [
    { "id": "com", "description": "COM port", "default": "COM25", "
       type": "promptString" },
    { "id": "base", "description": "Trampoline base path", "default":
        "../../../..", "type": "promptString" }
  ]
}
```

Dica

Use **Ctrl+Shift+B** para executar a tarefa de build padrão ("goil + make") e **Ctrl+Shift+P → Tasks: Run Task** para as demais.

13.4 Configurações recomendadas

Adicione ao `.vscode/settings.json`:

```
{
  "files.associations": { "*.oil": "c", "*.ino": "cpp" },
  "C_Cpp.errorSquiggles": "enabled",
  "terminal.integrated.defaultProfile.windows": "Git Bash"
}
```

14. Guia de Desenvolvimento — Criando seu Projeto

14.1 Passo a passo

1. Copie uma pasta de exemplo de `examples/` para `C:\ESA\trampoline\opt\devel\<seu_projeto>`
2. Renomeie os arquivos `.oil` e `.cpp` com o nome do seu projeto
3. Edite o `.oil`: atualize `APP_SRC` para seu `.cpp`
4. Edite o `.cpp`: implemente sua lógica
5. Copie `Board.h` (e `VirtualIO.h/cpp` se precisar) para a pasta
6. Compile: `goil -target=avr/arduino/nano -templates=../../../goil/templates/<nome>.oil`
7. Build: `python build.py`
8. O arquivo `image.hex` é gerado na pasta do projeto
9. Grave no Arduino usando o Remote Flasher (aba Flash) ou `arduino-cli`

Importante

Os projetos devem estar dentro de `C:\ESA\trampoline\opt\devel\` para que o caminho relativo `TRAMPOLINE_BASE_PATH = "../../../"` funcione corretamente.

15. Referência Rápida — Arquivo OIL

O arquivo `.oil` descreve a configuração do RTOS em linguagem OIL (OSEK Implementation Language). Abaixo estão os padrões mais usados.

15.1 Estrutura básica

```
OIL_VERSION = "2.5" : "nome_projeto";

CPU test {
  OS config {
    STATUS = STANDARD;
    BUILD = TRUE {
      TRAMPOLINE_BASE_PATH = "../../../";
      APP_NAME = "image";
      APP_SRC = "meu_arquivo.cpp";
      // APP_SRC = "VirtualIO.cpp";  // se usar Virtual I/O
      CPPCOMPILER = "avr-g++";
      COMPILER = "avr-gcc"; LINKER = "avr-gcc";
      ASSEMBLER = "avr-gcc"; COPIER = "avr-objcopy";
      SYSTEM = PYTHON;
      LIBRARY = serial;
      // LIBRARY = spi;      // se usar CAN
      // LIBRARY = mcp_can;  // se usar CAN
    };
    SYSTEM_CALL = TRUE;
  };
  APPMODE stdAppmode {};

  // ... TASKs, ALARMs, RESOURCEs aqui ...
};
```

15.2 TASK — Declaração de tarefa

```
  TASK NomeDaTask {
    PRIORITY = 10;          // maior = mais prioritário
    AUTOSTART = FALSE;      // TRUE se deve iniciar automaticamente
    ACTIVATION = 1;         // máximo de ativações pendentes
    SCHEDULE = FULL;        // FULL = preemptivo, NON = cooperativo
    STACKSIZE = 256;        // tamanho da pilha em bytes
    // RESOURCE = nomeRecurso;  // se usar recurso compartilhado
  };
```

No código C++, a task é declarada com `TASK(NomeDaTask) { ... }`. **Sempre termine com `TerminateTask();`.**

15.3 ALARM — Ativação periódica

```
ALARM nomeAlarme {
  COUNTER = SystemCounter;
  ACTION = ACTIVATETASK { TASK = NomeDaTask; };
  AUTOSTART = TRUE {
    ALARMTIME = 500;     // primeiro disparo (ms)
    CYCLETIME = 500;     // período de repetição (ms)
    APPMODE = stdAppmode;
  };
};
```

API para mudar período em tempo de execução:

```
CancelAlarm(nomeAlarme);                    // cancela alarme ativo
SetRelAlarm(nomeAlarme, delay, cycle);      // reprograma (ms)
```

Ver exemplo `03_alarm_dynamic` na pasta `examples/`.

15.4 RESOURCE — Exclusão mútua

```
RESOURCE nomeRecurso {
  RESOURCEPROPERTY = STANDARD;  // ou INTERNAL
};
```

Uso no código C++:

```
TASK(MinhaTask) {
    GetResource(nomeRecurso);
    // ... seção crítica (acesso exclusivo) ...
    ReleaseResource(nomeRecurso);
    TerminateTask();
}
```

Declare `RESOURCE = nomeRecurso;` na TASK que o utiliza (no .oil). Recursos impedem inversão de prioridade usando o protocolo *Priority Ceiling*.

Ver exemplo `04_resource_prodcons` na pasta `examples/`.

16. Referência Rápida — Comunicação CAN

16.1 Configuração no arquivo OIL

Para usar CAN, adicione as bibliotecas `spi` e `mcp_can`:

```
      LIBRARY = serial;
      LIBRARY = spi;
      LIBRARY = mcp_can;
```

16.2 Inicialização

```
#include "Board.h"
#include <mcp_can.h>

MCP_CAN CAN1(CAN1_CS);  // chip select da placa

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(CAN_INT, INPUT);
    while (CAN1.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_8MHZ) != CAN_OK) {
        delay(200);
    }
    CAN1.setMode(MCP_NORMAL);
}
```

16.3 Enviar mensagem

```
byte data[8] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08};

// Frame standard (11 bits)
CAN1.sendMsgBuf(0x100, CAN_STDID, 8, data);

// Frame extended (29 bits)  usado em J1939
CAN1.sendMsgBuf(0x18FEF100, CAN_EXTID, 8, data);
```

16.4 Receber mensagem

```
TASK(Receiver) {
    if (!digitalRead(CAN_INT)) {    // há mensagem no buffer?
        unsigned char dlc = 0;
        unsigned char data[8];
        long unsigned int id;

        CAN1.readMsgBuf(&id, &dlc, data);

        unsigned long canId = id & 0x1FFFFFFFUL;  // 29-bit ID
        // data[0..dlc-1] contém os bytes da mensagem
    }
    TerminateTask();
}
```

16.5 Encapsular/Desencapsular sinais

Para encapsular um valor em bytes do frame CAN:

```
// Encapsular: valor float -> bytes CAN com resolução
float velocidade_kmh = 120.5;
float resolucao = 1.0 / 256.0;  // 1/256 km/h por bit
unsigned int raw = (unsigned int)(velocidade_kmh / resolucao);
data[1] = (raw >> 8) & 0xFF;  // byte alto
data[2] = raw & 0xFF;          // byte baixo
```

Para desencapsular:

```
// Desencapsular: bytes CAN -> valor float
unsigned int raw = ((unsigned int)data[1] << 8) | data[2];
float velocidade_kmh = raw * resolucao;
```

Ver exemplos `05_can_basic` e `07_can_signals` na pasta `examples/`.

17. Referência Rápida — Board.h (Pinos da Placa)

O arquivo `Board.h` define os pinos do *Automotive Network Evaluation Board* (ANEB v1.1). Cada ECU possui:

Tipo	Pinos (ECU1)	Função
Entrada digital	`ECU1_DIN1..DIN4`	Pushbuttons (`digitalRead`)
Saída digital	`ECU1_DOUT1, DOUT2`	LEDs (`digitalWrite`)
Buzzer	`ECU1_BUZZER`	Buzzer (só ECU1)
Entrada analógica	`ECU1_AIN1..AIN4`	Potenciômetros (`analogRead`, 0–1023)
Saída analógica	`ECU1_LOOP, LDR_LED`	PWM (`analogWrite`, 0–255, só ECU1)
CAN chip select	`ECU1_CAN1_CS`	MCP2515 SPI CS (`CAN1_CS`)
CAN interrupt	`ECU1_CAN1_INT`	MCP2515 INT (`CAN_INT`)

Para usar outra ECU, substitua o prefixo: `ECU2_DIN1`, `ECU3_AIN2`, etc. A pinagem física é a mesma para todas as ECUs.

Ver exemplo `08_board_io` na pasta `examples/`.

18. Referência Rápida — Variáveis Compartilhadas entre Tasks

Tasks no Trampoline podem compartilhar dados através de variáveis globais. Use `volatile` para garantir que o compilador não otimize o acesso:

```
static volatile int sharedValue = 0;  // compartilhada entre tasks

TASK(Producer) {
    sharedValue = analogRead(ECU1_AIN1);  // escreve
    TerminateTask();
}

TASK(Consumer) {
    int local = sharedValue;  // lê
    Serial.println(local);
    TerminateTask();
}
```

Cuidado com inconsistência

Se uma task de alta prioridade interrompe outra durante a escrita de uma variável multi-byte, o leitor pode ver um valor parcialmente atualizado. Use `RESOURCE` para proteger seções críticas:

```
// No .oil: RESOURCE dataRes { RESOURCEPROPERTY = STANDARD; };

TASK(Writer) {
    GetResource(dataRes);
    sharedSpeed = newSpeed;    // escrita protegida
    sharedRPM = newRPM;
    ReleaseResource(dataRes);
    TerminateTask();
}

TASK(Reader) {
    int s, r;
    GetResource(dataRes);
    s = sharedSpeed;           // leitura protegida
    r = sharedRPM;
    ReleaseResource(dataRes);
    Serial.print("V="); Serial.print(s);
    Serial.print(" R="); Serial.println(r);
    TerminateTask();
}
```

Ver exemplo `04_resource_prodcons` na pasta `examples/`.

19. Exemplos do Repositório

A pasta `examples/` do repositório contém projetos prontos para compilar. Copie para `C:\ESA\trampoline\opt\devel\` e siga o guia da Seção 12.

#	Exemplo	Conceitos
01	`blink`	Task + Alarm + `TerminateTask()`
02	`multitask`	Múltiplas tasks, prioridades, preempção
03	`alarm_dynamic`	`SetRelAlarm()`, `CancelAlarm()`, mudança de período
04	`prodcons`	`RESOURCE`, `GetResource()`, `ReleaseResource()`
05	`can_basic`	TX + RX básico com MCP2515
06	`virtualio_demo`	Botões, potenciômetros e LEDs virtuais (VirtualIO)
07	`can_signals`	Codificação de sinais, resolução, offset, contador de sequência
08	`board_io`	Leitura de pinos físicos com Board.h (botões, pots, LEDs)
09	`dashboard_basic`	Envio de velocidade e RPM ao Dashboard (DashboardSignals)
10	`dashboard_gauges`	Todos os gauges: velocidade, RPM, temperatura, combustível, bateria, marcha
11	`dashboard_warnings`	Luzes de aviso, indicadores de status, setas
12	`dashboard_doors`	Portas interativas via VirtualIO + Dashboard
13	`dashboard_full`	Simulação completa de veículo (3 tasks em diferentes taxas)
14	`odo_avgspeed_test`	Verificação dos sinais `distance` e `avgSpeed` com patamares de velocidade e EMA visível
15	`plotter_waveforms`	Seno / triângulo / quadrada / dente-de-serra em nomes de sinais customizados — demo genérica do Plotter
16	`plotter_step_response`	Entrada em degrau + 3 EMAs com τ distintos — projetado para os cursores de medição

Bibliotecas necessárias: Copie os arquivos `.h/.cpp` da pasta `arduino_lib/` para o diretório do exemplo:

- **VirtualIO**: `VirtualIO.h`, `VirtualIO.cpp` (ex. 06, 12)
- **DashboardSignals**: `DashboardSignals.h`, `DashboardSignals.cpp` (ex. 09–16)

Adicione cada `.cpp` como `APP_SRC` no arquivo `.oil`.

20. Exemplo Prático: LED Controlado por Alarme

Este exemplo cria uma tarefa no Trampoline que alterna um LED a cada 500 ms usando um alarme do RTOS. **Diferente do blink básico**, este exemplo usa duas tarefas com prioridades distintas e comunicação via evento.

20.1 Estrutura do projeto

```
C:\ESA\trampoline\opt\devel\led_alarm\
led_alarm.oil  # Descrição OSEK do sistema
led_alarm.cpp  # Código-fonte da aplicação
Board.h        # Definições de pinos (copiar da apostila)
```

20.2 Arquivo OIL

Listing 4: led_alarm.oil

```
OIL_VERSION = "2.5" : "led_alarm";

CPU test {
  OS config {
    STATUS = STANDARD;
    BUILD = TRUE {
      TRAMPOLINE_BASE_PATH = "../../../";
      APP_NAME = "image";
      APP_SRC = "led_alarm.cpp";
      CPPCOMPILER = "avr-g++";
      COMPILER = "avr-gcc";
      LINKER = "avr-gcc";
      ASSEMBLER = "avr-gcc";
      COPIER = "avr-objcopy";
      SYSTEM = PYTHON;
      LIBRARY = serial;
    };
    SYSTEM_CALL = TRUE;
  };

  APPMODE stdAppmode {};

  // Alarme que ativa ToggleLed a cada 500ms
  ALARM ledAlarm {
    COUNTER = SystemCounter;
    ACTION = ACTIVATETASK { TASK = ToggleLed; };
    AUTOSTART = TRUE {
      ALARMTIME = 500;
      CYCLETIME = 500;
      APPMODE = stdAppmode;
    };
  };

  // Alarme que ativa PrintStatus a cada 2000ms
  ALARM statusAlarm {
    COUNTER = SystemCounter;
    ACTION = ACTIVATETASK { TASK = PrintStatus; };
    AUTOSTART = TRUE {
      ALARMTIME = 2000;
      CYCLETIME = 2000;
      APPMODE = stdAppmode;
    };
  };

  TASK ToggleLed {
    PRIORITY = 10;
    AUTOSTART = FALSE;
    ACTIVATION = 1;
    SCHEDULE = FULL;
    STACKSIZE = 128;
  };

  TASK PrintStatus {
    PRIORITY = 5;
    AUTOSTART = FALSE;
```

```
    ACTIVATION = 1;
    SCHEDULE = FULL;
    STACKSIZE = 256;
  };
};
```

20.3 Código-fonte

Listing 5: led_alarm.cpp

```
#include "tpl_os.h"
#include "Arduino.h"

static bool ledState = false;
static unsigned long toggleCount = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  Serial.println("LED Alarm example started.");
}

// Task de alta prioridade: alterna o LED
TASK(ToggleLed) {
  ledState = !ledState;
  digitalWrite(LED_BUILTIN, ledState ? HIGH : LOW);
  toggleCount++;
}

// Task de baixa prioridade: imprime status na serial
TASK(PrintStatus) {
  Serial.print("LED toggles: ");
  Serial.print(toggleCount);
  Serial.print(" | State: ");
  Serial.println(ledState ? "ON" : "OFF");
}
```

20.4 Compilar e gravar

Abra um terminal na pasta do projeto e execute:

```
cd C:\ESA\trampoline\opt\devel\led_alarm
goil -target=avr/arduino/nano -templates=../../../goil/templates/
led_alarm.oil
python make.py
arduino-cli upload -b arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -p COM25 -v -i
image.hex -t
```

Ou use o Remote Flasher:

1. Copie `image.hex` para sua máquina
2. Na aba Flash, selecione o PC, placa e porta
3. Faça “Upload + Reset + Flash”

4. Na aba Serial, abra a porta para ver o status sendo impresso a cada 2 segundos

21. Exemplo Prático: Comunicação CAN com RTOS

Este exemplo demonstra duas ECUs trocando mensagens CAN usando tarefas do Trampoline e controles **Virtual I/O**. O transmissor usa POT1/POT2 do painel GUI para definir valores e os envia via CAN. O receptor decodifica e mostra o resultado nos LEDs virtuais.

21.1 ECU Transmissora (can_pot_tx)

Listing 6: can_pot_tx.oil (trecho relevante)

```
      APP_SRC = "can_pot_tx.cpp";
      APP_SRC = "VirtualIO.cpp";
      LIBRARY = serial;
      LIBRARY = spi;
      LIBRARY = mcp_can;

  ALARM sendAlarm {
    COUNTER = SystemCounter;
    ACTION = ACTIVATETASK { TASK = SendPotValue; };
    AUTOSTART = TRUE {
      ALARMTIME = 250;
      CYCLETIME = 250;
      APPMODE = stdAppmode;
    };
  };

  TASK SendPotValue {
    PRIORITY = 20;
    AUTOSTART = FALSE;
    ACTIVATION = 1;
    SCHEDULE = FULL;
    STACKSIZE = 256;
  };
```

Listing 7: can_pot_tx.cpp

```
#include "tpl_os.h"
#include "Arduino.h"
#include "Board.h"
#include "VirtualIO.h"
#include <mcp_can.h>

#define POT_ID 0x200
MCP_CAN CAN1(CAN1_CS);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  vioInit();
  while (CAN1.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_8MHZ) != CAN_OK) {
    delay(200);
```

```
  }
  CAN1.setMode(MCP_NORMAL);
  Serial.println("CAN TX ready. Use POT1 and POT2.");
}

TASK(SendPotValue) {
  vioUpdate();
  int pot1 = vAnalogRead(VPOT1);
  int pot2 = vAnalogRead(VPOT2);
  byte data[4] = { highByte(pot1), lowByte(pot1),
                   highByte(pot2), lowByte(pot2) };
  byte ret = CAN1.sendMsgBuf(POT_ID, CAN_STDID, 4, data);
  if (ret == CAN_OK) {
    Serial.print("TX pot1=");
    Serial.print(pot1);
    Serial.print(" pot2=");
    Serial.println(pot2);
  }
  TerminateTask();
}
```

21.2 ECU Receptora (can_pot_rx)

Listing 8: can_pot_rx.cpp (trecho relevante)

```
#include "VirtualIO.h"

TASK(ReceiveAndAct) {
  vioUpdate();
  if (!digitalRead(CAN_INT)) {
    unsigned char dlc = 0;
    unsigned char data[8];
    long unsigned int id;
    CAN1.readMsgBuf(&id, &dlc, data);

    if ((id & 0x1FFFFFFF) == POT_ID && dlc >= 4) {
      int pot1 = (data[0] << 8) | data[1];
      int pot2 = (data[2] << 8) | data[3];

      // LEDs virtuais mostram os valores recebidos
      vLedWrite(VLED1, pot1 / 4);  // vermelho = pot1
      vLedWrite(VLED2, pot2 / 4);  // azul = pot2
      vLedWrite(VLED3, 255);       // verde = CAN ativo

      Serial.print("RX pot1=");
      Serial.print(pot1);
      Serial.print(" pot2=");
      Serial.println(pot2);
    }
  }
  TerminateTask();
}
```

Dica

Abra duas janelas seriais no Remote Flasher: TX em um painel (mova POT1/POT2) e RX no outro (observe os LEDs virtuais mudando de brilho). Faça o upload de `serialterm.py` antes de conectar.

22. Virtual I/O — Controles Remotos

Cada painel serial possui um painel de **Virtual I/O** com 4 botões e 2 potenciômetros virtuais. Esses controles enviam comandos pela porta serial, permitindo simular entradas físicas sem acesso à placa.

22.1 Protocolo

Comando	Significado	Exemplo
`!B1:1`	Botão 1 pressionado	Envia ao pressionar BTN1
`!B1:0`	Botão 1 solto	Envia ao soltar BTN1
`!P1:512`	Potenciômetro 1 = 512	Envia ao mover slider POT1
`!P2:0`	Potenciômetro 2 = 0	Faixa: 0–1023

O prefixo `!` diferencia comandos VIO de texto normal. Os sliders possuem *throttle* de 50 ms para evitar sobrecarga na serial.

22.2 LEDs Virtuais (saídas)

Além dos controles de entrada, cada painel possui 4 **LEDs virtuais** (L1–L4) que o Arduino pode controlar. Os LEDs aparecem entre os botões e os potenciômetros, com cores correspondentes (vermelho, azul, amarelo, verde).

O firmware envia comandos pela serial para atualizar os LEDs:

Comando	Significado	Exemplo
`!L1:1`	LED 1 ligado	`vLedWrite(VLED1, 1)`
`!L1:0`	LED 1 desligado	`vLedWrite(VLED1, 0)`
`!L2:128`	LED 2 meio brilho	`vLedWrite(VLED2, 128)`

A função `vLedWrite()` só envia o comando quando o valor muda, evitando sobrecarregar a serial. Os comandos `!L` são interceptados pelo Remote Flasher e **não aparecem no log** — apenas atualizam os indicadores visuais.

22.3 Biblioteca Arduino: VirtualIO

Para usar os controles virtuais, copie os arquivos `VirtualIO.h` e `VirtualIO.cpp` (disponíveis em `arduino_lib/VirtualIO/`) para a pasta do seu projeto. A biblioteca ocupa apenas 6 bytes de RAM e tem overhead desprezível.

Listing 9: API da biblioteca VirtualIO

```
#include "VirtualIO.h"

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  vioInit();  // inicializa o sistema de I/O virtual
}

TASK(MinhaTask) {
  vioUpdate();  // lê comandos pendentes da serial (leve, retorna
     imediato)

  // Ler botões virtuais (retorna 0 ou 1)
  if (vRead(VBTN1)) { /* BTN1 está pressionado */ }
  if (vRead(VBTN3)) { /* BTN3 está pressionado */ }

  // Ler potenciômetros virtuais (retorna 01023)
  int valor = vAnalogRead(VPOT1);
}
```

Importante

Chame `vioUpdate()` no início de qualquer task que use os controles virtuais. A função é leve — retorna imediatamente se não há dados na serial.

22.4 Exemplo 1: LED controlado por botão e brilho por potenciômetro

Este exemplo usa o BTN1 virtual para ligar/desligar um LED e o POT1 para controlar o brilho via PWM.

Listing 10: vio_led.oil

```
OIL_VERSION = "2.5" : "vio_led";

CPU test {
  OS config {
    STATUS = STANDARD;
    BUILD = TRUE {
      TRAMPOLINE_BASE_PATH = "../../../";
      APP_NAME = "image";
      APP_SRC = "vio_led.cpp";
      APP_SRC = "VirtualIO.cpp";
      CPPCOMPILER = "avr-g++";
      COMPILER = "avr-gcc";
      LINKER = "avr-gcc";
      ASSEMBLER = "avr-gcc";
      COPIER = "avr-objcopy";
      SYSTEM = PYTHON;
      LIBRARY = serial;
    };
    SYSTEM_CALL = TRUE;
  };

  APPMODE stdAppmode {};
```

```
  ALARM controlAlarm {
    COUNTER = SystemCounter;
    ACTION = ACTIVATETASK { TASK = ControlLed; };
    AUTOSTART = TRUE {
      ALARMTIME = 100;
      CYCLETIME = 100;
      APPMODE = stdAppmode;
    };
  };

  TASK ControlLed {
    PRIORITY = 10;
    AUTOSTART = FALSE;
    ACTIVATION = 1;
    SCHEDULE = FULL;
    STACKSIZE = 256;
  };
};
```

Listing 11: vio_led.cpp

```
#include "tpl_os.h"
#include "Arduino.h"
#include "VirtualIO.h"

#define LED_PIN 3  // PWM pin (physical)

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  vioInit();
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.println("VIO LED example ready.");
  Serial.println("BTN1=toggle, POT1=brightness, BTN2=LED2 blink");
}

TASK(ControlLed) {
  vioUpdate();

  if (vRead(VBTN1)) {
    // BTN1 pressed: physical + virtual LED on, brightness from POT1
    int brightness = vAnalogRead(VPOT1) / 4;  // 0-1023 -> 0-255
    analogWrite(LED_PIN, brightness);
    vLedWrite(VLED1, brightness);    // mirror on GUI LED 1
  } else {
    analogWrite(LED_PIN, 0);
    vLedWrite(VLED1, 0);             // GUI LED 1 off
  }

  // BTN2: toggle GUI LED 2 (no physical counterpart)
  vLedWrite(VLED2, vRead(VBTN2) ? 255 : 0);

  // LED 3 shows POT2 as a bar (brightness proportional to pot)
  vLedWrite(VLED3, vAnalogRead(VPOT2) / 4);
}
```

Para testar:

1. Compile e grave o firmware no Arduino

2. Abra a conexão serial no Remote Flasher
3. Pressione **BTN1** — o LED físico acende e o **LED 1** virtual fica vermelho
4. Mova **POT1** — o brilho do LED físico e virtual muda em tempo real
5. Pressione **BTN2** — o **LED 2** virtual (azul) acende
6. Mova **POT2** — o **LED 3** virtual (amarelo) muda de brilho

22.5 Exemplo 2: CAN com controles virtuais

Este exemplo envia mensagens CAN cujo conteúdo é controlado pelos botões e potenciômetros virtuais. A ECU transmissora usa BTN1–BTN4 como flags de status e POT1/POT2 como valores analógicos no frame CAN.

Listing 12: vio_can_tx.cpp (trecho relevante)

```
#include "tpl_os.h"
#include "Arduino.h"
#include "Board.h"
#include "VirtualIO.h"

#define MSG_ID 0x300
MCP_CAN CAN1(CAN1_CS);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  vioInit();
  while (CAN1.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_8MHZ) != CAN_OK) {
    delay(200);
  }
  CAN1.setMode(MCP_NORMAL);
  Serial.println("VIO CAN TX ready. Use BTN1-4 and POT1-2.");
}

TASK(SendFrame) {
  vioUpdate();

  byte data[8];
  // Bytes 0-3: button states
  data[0] = vRead(VBTN1);
  data[1] = vRead(VBTN2);
  data[2] = vRead(VBTN3);
  data[3] = vRead(VBTN4);
  // Bytes 4-5: POT1 (high byte, low byte)
  int pot1 = vAnalogRead(VPOT1);
  data[4] = highByte(pot1);
  data[5] = lowByte(pot1);
  // Bytes 6-7: POT2
  int pot2 = vAnalogRead(VPOT2);
  data[6] = highByte(pot2);
  data[7] = lowByte(pot2);

  CAN1.sendMsgBuf(MSG_ID, CAN_STDID, 8, data);

  Serial.print("TX: BTN=");
  Serial.print(data[0]); Serial.print(data[1]);
  Serial.print(data[2]); Serial.print(data[3]);
  Serial.print(" POT1="); Serial.print(pot1);
  Serial.print(" POT2="); Serial.println(pot2);
```

```
}
```

Dica

Abra duas janelas seriais: uma para o TX (onde você controla os botões e pots virtuais) e outra para o RX (onde você vê os dados recebidos via CAN). Isso simula um painel de controle completo sem acesso físico à placa.

22.6 Exemplo 3: Leitura mista (virtual + real)

A biblioteca pode ser usada em conjunto com entradas físicas. Se o aluno tem acesso remoto à placa mas quer *complementar* os sensores físicos com controles virtuais:

Listing 13: Leitura mista: virtual + real

```
TASK(ReadInputs) {
  vioUpdate();

  // Botões: usa virtual se pressionado, senão lê o físico
  bool btn1 = vRead(VBTN1) || digitalRead(ECU1_DIN1);

  // Potenciômetro: soma virtual + real (com clamp)
  int pot = analogRead(ECU1_AIN1) + vAnalogRead(VPOT1);
  if (pot > 1023) pot = 1023;

  Serial.print("btn1="); Serial.print(btn1);
  Serial.print(" pot="); Serial.println(pot);
}
```

23. Configuração dos PCs do Laboratório

PC	IP	Método Flash	Placas
PC 217	172.20.36.217	avrdude	4 (com reset)
PC 218	172.20.36.218	avrdude	4 (sem reset)
PC 220	172.20.36.220	flash.py	4 (com reset)
PC 221	172.20.36.221	avrdude	4 (sem reset)

Cada placa possui 4 portas ECU (COM), uma porta de reset e um script associado. As portas estão documentadas em `src/lab_config.py`.

24. Estrutura do Projeto

```
remote_flasher/
src/
main.py             # Ponto de entrada
settings.py         # Persistência de configurações
workers.py           # Threads (SSH, SCP, SFTP, Serial, Câmera)
widgets.py           # LogWidget, StatusIndicator
main_window.py       # MainWindow, CameraPanel
lab_config.py       # Configuração de placas/portas
serialterm.py       # Script serial bidirecional (remoto)
tabs/
vpn_tab.py      # Aba VPN
flash_tab.py    # Aba Flash
serial_tab.py    # Aba Serial (até 4 conexões)
ssh_tab.py      # Aba SSH + SFTP
setup_tab.py    # Aba Setup + guias IDE
assets/icon.ico
docs/manual.tex        # Este manual
secrets.py            # Credenciais (gitignored)
setup_environment.py  # Script de configuração do ambiente
requirements.txt
build_exe.bat
```

25. Solução de Problemas

25.1 "make.py" abre diálogo de seleção de programa

O Windows não associou arquivos `.py` ao Python. Execute em um **Prompt de Comando** (CMD) como administrador:

```
assoc .py=Python.File
ftype Python.File="C:\Users\%USERNAME%\AppData
\Local\Programs\Python\Python311
\python.exe%1"%*
```

Alternativa: sempre use `python make.py` em vez de `make.py`.

25.2 "goil" não é reconhecido como comando

Abra um **novo** terminal após executar o Setup (as variáveis PATH são atualizadas no registro do Windows mas terminais já abertos não as recebem).

25.3 VPN não conecta

- Verifique suas credenciais do CIn

- Clique em "Setup VPN Profile" para recriar a conexão
- Verifique se outra VPN não está ativa

25.4 Erro ao gravar firmware

- Verifique se a porta COM está correta
- Tente resetar a placa antes de gravar
- Verifique se o arquivo `.hex` é válido

25.5 Terminal serial: linhas quebradas ou caracteres estranhos

- Verifique se o baudrate está correto (115200 para Trampoline)
- O log agora tem word wrap — linhas longas (ex: frames CAN) são exibidas corretamente

25.6 Setup: "Python interpreter not found"

O executável precisa de um Python instalado no sistema para executar o script de setup. Instale Python 3 e certifique-se de marcar "Add to PATH" durante a instalação.

25.7 Setup: download falha com erro SSL

Alguns servidores universitários têm certificados com problemas. O script automaticamente tenta novamente sem verificação SSL. Se ainda falhar, baixe o componente manualmente (o log indica a URL).

26. Dashboard HMI — Painel Automotivo

O Remote Flasher inclui um painel automotivo interativo com três modos de exibição: **Elétrico**, **Combustão Automático** e **Combustão Manual**. Os gauges e indicadores são atualizados em tempo real a partir dos dados seriais do Arduino.

26.1 Modos de exibição

- **Elétrico**: Velocímetro central, bateria (RadialBar), barra de potência/regeneração, informações de autonomia, distância e velocidade média
- **Combustão Automático**: Tacômetro + velocímetro lado a lado, gauges de temperatura e combustível, seletor P/R/N/D
- **Combustão Manual**: Tacômetro + velocímetro, diagrama H do câmbio, indicador de marcha, gauges laterais

Todos os modos incluem:

- **Luzes de aviso**: motor, óleo, bateria, freio, ABS, airbag (desenhadas em Canvas)
- **Indicadores SVG**: pressão dos pneus, porta aberta, controle de tração, serviço

- **Indicadores de status**: luzes de estacionamento, farol baixo/alto, neblina, cinto, cruise, setas
- **DoorStatus**: silhueta do carro com indicação de portas, capô e porta-malas abertos
- **Odômetro**: display 7-segmentos (fonte DSEG7) dentro do velocímetro
- **Setas**: indicadores de seta esquerda/direita nos cantos superiores

26.2 Como ativar o Dashboard

1. Abra uma conexão serial na aba **Serial**
2. Marque a caixa **"Feed Dashboard"** no painel serial
3. Mude para a aba **Dashboard**
4. Os gauges se atualizam automaticamente com base nos nomes dos sinais recebidos

Nota

Apenas uma conexão serial pode alimentar o Dashboard por vez. Ao marcar "Feed Dashboard" em um painel, qualquer outro painel que estava alimentando é desconectado automaticamente.

27. Plotter Serial — Gráficos em Tempo Real

A aba **Plotter** exibe gráficos de todos os sinais recebidos via serial em tempo real, com renderização GPU a 30 fps via `pyqtgraph`.

27.1 Funcionalidades

- **Auto-descoberta**: sinais são detectados automaticamente pelo nome (formato `chave:valor`)
- **Configuração por sinal**: cor, escala vertical, offset, visibilidade (checkbox)
- **Janela deslizante**: 5s, 10s, 30s, 60s ou 120s
- **Pause/Resume**: congela a visualização sem perder dados
- **Hover**: cursor mostra os valores de todos os sinais visíveis no ponto, atualizando continuamente mesmo com o mouse parado enquanto o gráfico rola
- **Legenda clicável**: clique em uma entrada da legenda para mostrar/ocultar a curva correspondente
- **Export CSV**: salva todos os dados bufferizados em arquivo
- **Zoom/Pan**: scroll do mouse para zoom, arrastar para pan

27.2 Controles de medição (v2.3.0)

Os controles da barra de ferramentas (à direita dos botões padrão) permitem medir transientes e trechos específicos do sinal sem pausar a aquisição:

- **Cursors**: ativa um par de cursores arrastáveis que *acompanham* a janela rolante (são armazenados como "N segundos atrás da borda viva"). Use para medir, por exemplo, a constante de tempo de uma EMA ou o intervalo entre eventos.

- **Auto-Y**: ajusta o eixo Y uma única vez aos dados atualmente visíveis. Útil quando um sinal fica fora do intervalo após mudar de escala.
- **Reset View**: retoma a rolagem do X e refaz o Auto-Y.
- **Stats**: alterna o painel lateral de estatísticas. Quando **Cursors** está desligado, mostra min/máx/média/desvio/ da janela visível; quando está ligado, mostra os mesmos valores calculados *entre os cursores* junto com o t.
- **Indicador de taxa (Hz)**: à direita da barra. Mostra a taxa efetiva de amostragem (amostras/segundo na janela dos últimos 2 s), útil para verificar se o firmware está atingindo o período da task.

Medindo atraso de EMA

Para verificar o atraso visível do `avgSpeed` em relação ao `speed` (exemplo 14): ative **Cursors**, posicione o cursor esquerdo no degrau de subida de `speed` e o direito onde `avgSpeed` atinge o novo patamar. O painel **Stats** mostra o t diretamente.

27.3 Formato dos dados seriais

O Plotter aceita dois formatos:

1. Formato nomeado (recomendado):

```
speed:50.0,rpm:7200,coolantTemp:85.5,gear:8
```

Os nomes são usados como rótulos no gráfico e, se reconhecidos, atualizam automaticamente o Dashboard.

2. Formato CSV posicional (compatibilidade):

```
50.0,7200,85.5,8
```

Neste caso, os sinais são nomeados CH0, CH1, CH2... e **não** atualizam o Dashboard (não há mapeamento por nome).

27.4 Painel de sinais

O painel lateral esquerdo do Plotter mostra todos os sinais detectados. Para cada sinal:

- **Checkbox**: mostra/oculta no gráfico
- **Cor**: clique no quadrado colorido para alterar
- **Nome**: editável (apenas visual, não afeta o mapeamento)
- **S (Scale)**: multiplicador do eixo Y (ex.: 0.001 para RPM em milhares)
- **O (Offset)**: deslocamento vertical (útil para separar sinais sobrepostos)

28. Referência Rápida — DashboardSignals

A biblioteca `DashboardSignals` permite enviar sinais nomeados do Arduino para o Dashboard e Plotter do Remote Flasher.

28.1 Instalação

Copie `DashboardSignals.h` e `DashboardSignals.cpp` da pasta `arduino_lib/DashboardSignals/` para o diretório do seu projeto. Adicione no `.oil`:

```
APP_SRC = "DashboardSignals.cpp";
```

28.2 API

Função	Descrição
`dashInit()`	Inicializa o sistema. Chamar uma vez no `setup()`
`dashSend(nome, valor)`	Bufferea um float com 1 casa decimal
`dashSendPrec(nome, valor, casas)`	Bufferea um float com N casas decimais
`dashSendInt(nome, valor)`	Bufferea um inteiro
`dashSendBool(nome, valor)`	Bufferea um booleano (enviado como 1/0)
`dashFlush()`	Envia todos os sinais bufferizados como uma linha CSV
`dashBufferCount()`	Retorna quantos sinais estão no buffer

Importante

Chame `dashFlush()` **uma vez por ciclo** da task, não por sinal. Isso garante que todos os sinais cheguem na mesma linha e tenham o mesmo timestamp no Plotter.

28.3 Exemplo mínimo

```
#include "DashboardSignals.h"
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dashInit();
}
TASK(EnviarDados) {
    dashSend("speed", 80.5);
    dashSend("rpm", 3500.0);
    dashSendBool("checkEngine", false);
    dashFlush();
    TerminateTask();
}
```

28.4 Nomes de sinais reconhecidos pelo Dashboard

Categoria	Nomes dos sinais
Gauges	`speed`, `rpm`, `coolantTemp`, `fuelLevel`, `battery`, `power`, `rangeKm`
Marchas	`gear` (P=7, R=-1, N=0, D=8), `manualGear` (N=0, R=-1, 1–6)
Odômetro	`distance`, `avgSpeed`
Portas	`doorFL`, `doorFR`, `doorRL`, `doorRR`, `trunk`, `hood`
Avisos	`checkEngine`, `oilPressure`, `batteryWarn`, `brakeWarn`, `absWarn`, `airbagWarn`
Status	`parkingLights`, `lowBeam`, `highBeam`, `fogLights`, `seatbeltUnbuckled`
Setas	`turnLeft`, `turnRight`
Extra	`cruiseActive`, `ecoMode`, `evCharging`, `serviceDue`, `tirePressure`, `doorOpen`, `tractionControl`

Qualquer sinal com nome **não listado** acima ainda aparece normalmente no Plotter — útil para dados específicos da aplicação como `throttle`, `brakeForce`, `steeringAngle`, etc.

29. Verificação de Saúde do Laboratório (Health Check)

A aba **VPN** inclui um painel de diagnóstico que verifica remotamente o status de cada PC do laboratório.

29.1 Como usar

Após conectar a VPN, clique em **"Run Health Check"**. O sistema faz SSH em cada PC e executa o script `test_ttl.ps1` para verificar os controladores das placas.

Legenda do grid:

- Verde (OK): controlador respondendo normalmente
- Vermelho (FROZEN): controlador travado — necessita reset manual dos cabos
- Laranja (SSH fail): PC inacessível via SSH

O status da câmera (apenas PC 217) também é verificado — indica se o processo `camera1.py` está em execução.

29.2 Scripts de automação

Na pasta `remote_scripts/` estão dois scripts para instalar nos PCs:

SSHD Watchdog (`setup_sshd_watchdog.ps1`): verifica a cada 5 minutos se o serviço SSH está respondendo corretamente (incluindo o banner SSH, não apenas a porta TCP). Se não responder, reinicia automaticamente.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File setup_sshd_watchdog.ps1
```

Camera Autostart (`setup_camera_autostart.ps1`): inicia o servidor de câmera automaticamente no logon do PC 217.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File setup_camera_autostart.ps1
```

30. Sincronização de Portas COM (Port Lock)

Quando múltiplos usuários usam o Remote Flasher simultaneamente, o sistema de **lock de portas** evita que dois usuários abram a mesma porta COM.

30.1 Como funciona

1. Ao abrir uma conexão serial, o app cria um arquivo de lock no PC remoto (ex.: `C:\2026\locks\COM25.lock`)
2. O arquivo contém o nome do usuário, máquina e timestamp
3. Outros usuários veem a porta como **indisponível** no dropdown ("in use by renato")
4. Ao fechar a conexão, o lock é removido automaticamente

30.2 Proteção contra falhas

- **Heartbeat**: a cada 60 segundos, o timestamp do lock é atualizado
- **Expiração automática**: locks com mais de 12 minutos sem atualização são removidos (protege contra crashes ou desconexões)
- **Idle timeout**: conexões seriais sem dados por 10 minutos são fechadas automaticamente
- **Polling**: o app verifica o estado dos locks a cada 60 segundos (apenas quando a VPN está conectada)